

APORAN PRAKTIKUM
IMPLEMENTASI CRUD MYSQL DI FLUTTER



Dibuat oleh

MUHAMMAD RAFLI 2303099

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYYU

2025

A.TEORI

Modul ini membahas pengembangan aplikasi Flutter yang terhubung dengan database MySQL melalui API PHP untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Materi ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami integrasi antara Flutter sebagai frontend dan MySQL sebagai backend, dengan API sebagai penghubungnya.

1. Gambaran Umum

Aplikasi yang dibangun dalam modul ini adalah manajemen produk, dimana pengguna dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data produk. Flutter digunakan untuk membuat antarmuka pengguna, sementara MySQL menyimpan data produk. Komunikasi antara Flutter dan MySQL dilakukan melalui API PHP yang berjalan di server lokal (XAMPP).

2. Komponen Utama

- **Database MySQL:**

Database bernama `db_produk` dengan tabel `tb_produk` yang menyimpan informasi produk seperti ID, nama, dan harga.

- **API PHP:**

Terdapat empat endpoint utama:

- o `create.php` → Menambahkan data baru.
- o `read.php` → Mengambil data produk.
- o `edit.php` → Memperbarui data.
- o `delete.php` → Menghapus data.

Setiap endpoint mengembalikan respons dalam format JSON.

- **Aplikasi Flutter:**

Menggunakan package `http` untuk mengirim dan menerima data dari API, serta `logger` untuk mencatat error.

PRAKTIKUN&LATIHAN

1.Struktur API (backend)

- **Struktur mysql xampp**

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_produk	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐	2 nama_produk	varchar(256)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 harga_produk	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Create.php

```
<?php
$koneksi = new mysqli("localhost", "root", "", "db_produk");
$namaProduk = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nama_produk']);
$hargaProduk = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['harga_produk']);
$data = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO tb_produk (nama_produk, harga_produk)
VALUES ('$namaProduk', '$hargaProduk')");
if ($data) {
    echo json_encode([
        "success" => true,
        "message" => "Produk berhasil ditambahkan"
    ]);
} else {
    echo json_encode([
        "success" => false,
        "message" => "Produk gagal ditambahkan" . mysqli_error($koneksi)
    ]);
}
```

Delete.php

```
<?php
$koneksi = new mysqli("localhost", "root", "", "db_produk");
$idProduk = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['id_produk']);
$data = mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM tb_produk WHERE id_produk =
'$idProduk'");
if ($data) {
    echo json_encode([
        "success" => true,
        "message" => "Produk berhasil dihapus"
    ]);
} else {
    echo json_encode([
        "success" => false,
        "message" => "Produk gagal dihapus" . mysqli_error($koneksi)
    ]);
}
```

Edit.php

```
<?php
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
```

```

$koneksi = new mysqli("localhost", "root", "", "db_produk");

$idProduk = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['id_produk']);
$namaProduk = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nama_produk']);
$hargaProduk = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['harga_produk']);

$data = mysqli_query($koneksi, "UPDATE tb_produk SET nama_produk = '$namaProduk',
    harga_produk = '$hargaProduk'
    WHERE id_produk = '$idProduk'");

if ($data) {
    echo json_encode([
        "success" => true,
        "message" => "Produk berhasil diupdate"
    ]);
} else {
    echo json_encode([
        "success" => false,
        "message" => "Produk gagal diupdate: " . mysqli_error($koneksi)
    ]);
}

```

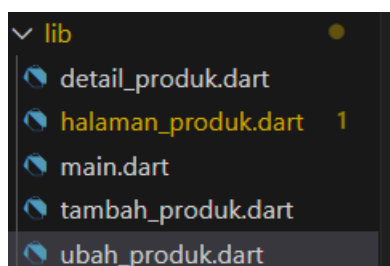
Read.php

```

<?php
$koneksi = new mysqli("localhost", "root", "", "db_produk");
$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_produk");
$data = mysqli_fetch_all($query, MYSQLI_ASSOC);
echo json_encode($data);

```

2.kode program dan struktur file



Dalam penerapan sebuah project harus memiliki struktur yang jelas dan tersusun

➤ **Instalasi package;**

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  
  # The following adds the Cupertino Icons class to the flutter SDK  
  # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons  
  cupertino_icons: ^1.0.8  
  logger: ^2.5.0  
  http: ^1.4.0  
  intl: ^0.20.2
```

3.Kode program flutter

- **Main.dart;** Dua GlobalKey (navigatorKey dan scaffoldMessengerKey) yang berfungsi seperti remote control universal, memungkinkan navigasi halaman dan menampilkan notifikasi snackbar dari bagian mana pun dalam aplikasi tanpa perlu membawa-bawa context. MaterialApp sebagai kerangka dasar yang mengatur seluruh tata letak material design aplikasi. MyApp yang bertindak sebagai stateless widget, ibaratnya sebagai 'pintu gerbang' yang hanya dibangun sekali saat aplikasi pertama kali dijalankan.

```
import 'package:app_produk/halaman_produk.dart';  
import 'package:flutter/material.dart';  
  
final GlobalKey<NavigatorState> navigatorKey = GlobalKey<NavigatorState>();  
final GlobalKey<ScaffoldMessengerState> scaffoldMessengerKey =  
GlobalKey<ScaffoldMessengerState>();  
  
void main() {  
  runApp(MyApp());  
}  
  
class MyApp extends StatelessWidget {  
  const MyApp({super.key});  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return MaterialApp(  
      title: 'Aplikasi Produk',  
      navigatorKey: navigatorKey,  
      scaffoldMessengerKey: scaffoldMessengerKey,  
      home: const HalamanProduk(),  
    );  
  }  
}
```

- **Halaman_produk.dart;** antung dari aplikasi ini. Sebagai StatefulWidget, ia memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan memperbarui state secara dinamis. Ketika diinisialisasi, widget ini langsung menjalankan proses

pengambilan data dari API melalui metode `_getData`. Proses ini menggunakan `http.get` untuk berkomunikasi dengan endpoint `read.php` di backend. Data yang diterima kemudian disimpan dalam `_listData` dan ditampilkan dalam bentuk `ListView` yang elegan.

```
import 'dart:convert';
import 'package:app_produk/detail_produk.dart';
import 'package:app_produk/main.dart';
import 'package:app_produk/tambah_produk.dart';
import 'package:app_produk/ubah_produk.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:logger/logger.dart';

class HalamanProduk extends StatefulWidget {
  const HalamanProduk({super.key});

  @override
  State<HalamanProduk> createState() => _HalamanProdukState();
}

class _HalamanProdukState extends State<HalamanProduk> {
  List _listData = [];
  bool _loading = true;
  final logger = Logger();

  Future _getData() async {
    try {
      final respon = await http.get(
        Uri.parse('http://192.168.100.192/api_produk/read.php'),
      );
      if (respon.statusCode == 200) {
        final data = jsonDecode(respon.body);
        setState(() {
          _listData = data;
          _loading = false;
        });
      }
    } catch (e) {
      logger.e("Masalah terjadi: $e");
    }
  }

  Future _hapusData(String? id) async {
    try {
      final respon = await http.post(
        Uri.parse('http://192.168.100.192/api_produk/delete.php'),
        body: {'id_produk': id},
      );
    }
  }
}
```

```

    );
    if (respon.statusCode == 200) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  } catch (e) {
    logger.e("Masalah terjadi: $e");
  }
}

@override
void initState() {
  _getData();
  super.initState();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: Text("Halaman Produk"),
      backgroundColor: Color.fromARGB(255, 250, 237, 202),
    ),
    body: _loading
      ? Center(child: CircularProgressIndicator())
      : ListView.builder(
          itemCount: _listData.length,
          itemBuilder: (context, index) {
            return Card(
              margin: EdgeInsets.all(8),
              child: InkWell(
                onTap: () {
                  Navigator.push(
                    context,
                    MaterialPageRoute(
                      builder: (context) => DetailProduk(
                        mapData: _listData[index],
                      ),
                    ),
                  );
                },
              ),
            );
          },
          child: ListTile(
            title: Text(_listData[index]['nama_produk']),
            subtitle:
Text(_listData[index]['harga_produk']),
            trailing: Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
              children: [
                IconButton(
                  icon: Icon(Icons.edit),

```

```

        onPressed: () {
          Navigator.push(
            context,
            MaterialPageRoute(
              builder: (context) =>
                UbahProduk(
                  mapData:
                    _listData[index],
                  ),
            ),
          );
        },
      ),
      IconButton(
        icon: Icon(Icons.delete),
        onPressed: () {
          showDialog(
            context: context,
            builder: (context) =>
              AlertDialog(
                title:
                  Text('Konfirmasi'),
                content: Text(
                  'Apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini?'),
                actions: [
                  TextButton(
                    onPressed: ()
                      =>
                        Navigator.pop(context),
                    child:
                      Text('Batal'),
                  ),
                  TextButton(
                    onPressed: ()
                      =>
                        Navigator.pop(context);
                  ),
                ],
              ),
            final
          ),
          await
            _hapusData(
              _listData[index]
                ['id_produk']);
          if (result)
            _getDat
a();

```


[illegible]

- **Detail_produk.dart;** hadir sebagai halaman statis yang fokus pada presentasi data. Dengan menggunakan StatelessWidget, halaman ini hanya bertugas menampilkan informasi produk yang diterima melalui parameter mapData. Desainnya yang bersih dengan Card dan ListTile memastikan informasi produk tersaji dengan rapi dan mudah dibaca.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class DetailProduk extends StatelessWidget {
  final Map mapData;
  const DetailProduk({super.key, required this.mapData});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
```

```

        title: Text('Detail Produk'),
        backgroundColor: Color.fromARGB(255, 250, 237, 202),
      ),
      body: Padding(
        padding: EdgeInsets.all(30),
        child: Card(
          elevation: 12,
          child: Padding(
            padding: EdgeInsets.all(16),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                ListTile(
                  title: Text('ID Produk'),
                  subtitle: Text(mapData['id_produk']),
                ),
                ListTile(
                  title: Text('Nama Produk'),
                  subtitle: Text(mapData['nama_produk']),
                ),
                ListTile(
                  title: Text('Harga Produk'),
                  subtitle: Text(mapData['harga_produk']),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    ),
  );
}

```

- **Tambah_produk.dart;** TambahProduk.dart menyediakan form yang lengkap dengan validasi input. Dua TextFormField utama - untuk nama dan harga produk - dilengkapi dengan validator yang memastikan pengguna tidak mengirimkan data kosong. Ketika form disubmit, aplikasi akan menampilkan indikator loading selama proses pengiriman data ke API create.php berlangsung.

```

import 'dart:convert';
import 'package:app_produk/halaman_produk.dart';
import 'package:app_produk/main.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:logger/logger.dart';

class TambahProduk extends StatefulWidget {

```

```

const TambahProduk({super.key});

@override
State<TambahProduk> createState() => _TambahProdukState();
}

class _TambahProdukState extends State<TambahProduk> {
  final formKey = GlobalKey<FormState>();
  TextEditingController namaProduk = TextEditingController();
  TextEditingController hargaProduk = TextEditingController();
  final logger = Logger();
  bool _loading = false;

  Future<bool> tambah() async {
    try {
      final respon = await http.post(
        Uri.parse('http://192.168.100.192/api_produk/create.php'),
        body: {
          'nama_produk': namaProduk.text,
          'harga_produk': hargaProduk.text,
        },
      );
      if (respon.statusCode == 200) {
        final data = jsonDecode(respon.body);
        if (data['success'] == true) {
          return true;
        }
      }
      return false;
    } catch (e) {
      logger.e("Terjadi kesalahan: $e");
      return false;
    }
  }
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: Text('Tambah Produk'),
      backgroundColor: Color.fromARGB(255, 250, 237, 202),
    ),
    body: Form(
      key: formKey,
      child: Container(
        padding: EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          children: [
            TextFormField(
              controller: namaProduk,
              decoration: InputDecoration(

```

```

        hintText: 'Nama Produk',
        border: OutlineInputBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        ),
      ),
      validator: (value) {
        if (value!.isEmpty) {
          return "Nama produk tidak boleh kosong!";
        }
        return null;
      },
    ),
    SizedBox(height: 10),
    TextFormField(
      controller: hargaProduk,
      decoration: InputDecoration(
        hintText: 'Harga Produk',
        border: OutlineInputBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        ),
      ),
      validator: (value) {
        if (value!.isEmpty) {
          return "Harga produk tidak boleh kosong!";
        }
        return null;
      },
    ),
    SizedBox(height: 10),
    ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
        backgroundColor: Color.fromARGB(255, 250, 237,
202),

        shape: RoundedRectangleBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        ),
      ),
      onPressed: () async {
        if (formKey.currentState!.validate()) {
          setState(() {
            _loading = true;
          });
          final result = await tambah();
          setState(() {
            _loading = false;
          });
          if (result) {
            final snackBar = SnackBar(
              content: Text('Data berhasil
ditambahkan!'),
            );

```

```

scaffoldMessengerKey.currentState!
    .showSnackBar(snackBar);
} else {
    final snackBar = SnackBar(
        content: Text('Data gagal
ditambahkan!'),

    );
    scaffoldMessengerKey.currentState!
        .showSnackBar(snackBar);
}
navigatorKey.currentState!.pushAndRemoveUntil(
    MaterialPageRoute(
        builder: (context) =>
            HalamanProduk(),

        (route) => false,
    ),
);
},
child: _loading
    ? CircularProgressIndicator()
    : Text('Tambah'),
),
),
),
);
}
}

```

- **Ubah_produk.dart;** pada dasarnya mirip dengan halaman tambah produk, namun dengan beberapa penyesuaian penting. Saat diinisialisasi, form ini secara otomatis terisi dengan data produk yang dipilih untuk diedit. Ketika pengguna menyimpan perubahan, aplikasi akan mengirim data terbaru ke API edit.php alih-alih membuat entri baru.

```

import 'dart:convert';
import 'package:app_produk/halaman_produk.dart';
import 'package:app_produk/main.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:logger/logger.dart';

class UbahProduk extends StatefulWidget {
  final Map mapData;
  const UbahProduk({super.key, required this.mapData});

  @override
  State<UbahProduk> createState() => _UbahProdukState();
}

class _UbahProdukState extends State<UbahProduk> {
  final formKey = GlobalKey<FormState>();
  TextEditingController idProduk = TextEditingController();
  TextEditingController namaProduk = TextEditingController();
  TextEditingController hargaProduk = TextEditingController();
  final logger = Logger();
  bool _loading = false;

  Future<bool> ubah() async {
    try {
      final respon = await http.post(
        Uri.parse('http://192.168.100.192/api_produk/edit.php'),
        body: {
          'id_produk': idProduk.text,
          'nama_produk': namaProduk.text,
          'harga_produk': hargaProduk.text,
        },
      );
      if (respon.statusCode == 200) {
        final data = jsonDecode(respon.body);
        if (data['success'] == true) {
          return true;
        }
      }
      return false;
    } catch (e) {
      logger.e("Terjadi kesalahan: $e");
      return false;
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    idProduk.text = widget.mapData['id_produk'];
  }
}

```

```

namaProduk.text = widget.mapData['nama_produk'];
hargaProduk.text = widget.mapData['harga_produk'];

return Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: Text('Ubah Produk'),
    backgroundColor: Color.fromARGB(255, 250, 237, 202),
  ),
  body: Form(
    key: formKey,
    child: Container(
      padding: EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        children: [
          TextFormField(
            controller: namaProduk,
            decoration: InputDecoration(
              hintText: 'Nama Produk',
              border: OutlineInputBorder(
                borderRadius: BorderRadius.circular(12),
              ),
            ),
            validator: (value) {
              if (value!.isEmpty) {
                return "Nama produk tidak boleh kosong!";
              }
              return null;
            },
          ),
          SizedBox(height: 10),
          TextFormField(
            controller: hargaProduk,
            decoration: InputDecoration(
              hintText: 'Harga Produk',
              border: OutlineInputBorder(
                borderRadius: BorderRadius.circular(12),
              ),
            ),
            validator: (value) {
              if (value!.isEmpty) {
                return "Harga produk tidak boleh kosong!";
              }
              return null;
            },
          ),
          SizedBox(height: 10),
          ElevatedButton(
            style: ElevatedButton.styleFrom(
              backgroundColor: Color.fromARGB(255, 250, 237,
202),
              shape: RoundedRectangleBorder(

```

```

        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      ),
    ),
    onPressed: () async {
      if (formKey.currentState!.validate()) {
        setState(() {
          _loading = true;
        });
        final result = await ubah();
        setState(() {
          _loading = false;
        });
        if (result) {
          final snackBar = SnackBar(
            content: Text('Data berhasil
diubah!'),

          );
          scaffoldMessengerKey.currentState!
            .showSnackBar(snackBar);
        } else {
          final snackBar = SnackBar(
            content: Text('Data gagal
diubah!'),

          );
          scaffoldMessengerKey.currentState!
            .showSnackBar(snackBar);
        }
        navigatorKey.currentState!.pushAndRemoveUntil(
          MaterialPageRoute(
            builder: (context) =>
HalamanProduk()),

          (route) => false,
        );
      }
    },
    child: _loading
      ? CircularProgressIndicator()
      : Text('Ubah'),
  ),
),
),
),
);
}
}

```

Hasil akhir dari Aplikasi;

